

TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA
BỘ PHẬN PHỤ TRÁCH
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – GIÁO DỤC STEM – KHỞI NGHIỆP

CUỘC THI "HỌC SINH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
NĂM HỌC 2026 – 2027"

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU

AskCell — Hệ thống phát hiện quần thể tế bào
bất thường trong xét nghiệm tế bào dòng chảy
bằng học máy kết hợp trí tuệ nhân tạo

Học sinh:	Nguyễn Long	Lớp: 9A14
Học sinh:	Nguyễn Nam Long	Lớp: 9A8
Họ và tên GVHD:	Đào Thị Thảo Sương	
Lĩnh vực:	Y Sinh và Khoa học Sức khỏe	

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 9 năm 2026

MỤC LỤC

TÓM TẮT DỰ ÁN	1
NỘI DUNG	2
Chương 1: Lý do chọn đề tài	2
1.1 Sự cần thiết nghiên cứu	2
1.2 Căn cứ khoa học vấn đề	2
Chương 2: Đặt vấn đề nghiên cứu	3
2.1 Vấn đề nghiên cứu	3
2.2 Câu hỏi nghiên cứu	3
2.3 Các giả thuyết khoa học cần được kiểm định	3
2.4 Mục tiêu của nghiên cứu	4
Chương 3: Thiết kế và phương pháp nghiên cứu	4
3.1 Phương pháp nghiên cứu	4
3.2 Thiết kế nghiên cứu	5
Chương 4: Tiến hành nghiên cứu	7
4.1 Tìm hiểu các công trình nghiên cứu liên quan	7
4.2 Xác định bối cảnh hiện tại và mục tiêu cần nghiên cứu	7
4.3 Đối tượng nghiên cứu và phạm vi dữ liệu	8
4.4 Thu thập và tạo bộ dữ liệu	8
4.5 Tiền xử lý dữ liệu	9
4.6 Chuẩn bị mô hình và công cụ nghiên cứu	10
4.7 Hiệu chuẩn mô hình	10
4.8 Đánh giá mô hình và kết quả	11
4.9 Xây dựng hệ thống ứng dụng	12
Chương 5: Kết luận khoa học	13
5.1 Kết luận chung	13
5.2 Những hạn chế	13
5.3 Hướng phát triển	13
NGUỒN THAM KHẢO	14

Số trang trong mục lục là ước lượng dựa trên cấu trúc bản thảo; cần rà soát và chỉnh lại sau khi xuất file PDF cuối cùng.

TÓM TẮT DỰ ÁN

1. Tính mới

Phần lớn công cụ phân tích tế bào dòng chảy (flow cytometry) hiện nay hoặc dựa vào việc gate thủ công bởi chuyên gia, hoặc dùng một ngưỡng đơn lẻ trên một dấu ấn (marker) để gắn nhãn "bất thường". Cả hai cách đều thất bại trước một hiện tượng gọi là *hematogones* — tiền thân tế bào B bình thường có kiểu hình gần giống hệt tế bào ung thư non (lymphoblast) trong bạch cầu cấp dòng lympho B (B-ALL), khiến các quy tắc đơn giản báo động nhầm trên chính những mẫu tủy xương khỏe mạnh. Đề tài đề xuất một quy trình phát hiện **hai giai đoạn**: giai đoạn 1 đánh dấu từng tế bào dựa trên khoảng cách tới k tế bào khỏe mạnh gần nhất trong không gian dấu ấn (không phải một ngưỡng đoán mò, mà một ngưỡng được *đo* bằng phương pháp hiệu chuẩn "loại-trừ-một" — leave-one-out); giai đoạn 2 phân biệt một dòng tế bào ung thư thật (tạo thành một cụm chặt, đồng nhất trong không gian dấu ấn) khỏi các đốm nhiễu rải rác hoặc hematogones (trải dài mượt theo một trục trưởng thành) bằng phân cụm dựa trên mật độ. Toàn bộ kết quả sau đó được một tác nhân AI (dựa trên Claude) diễn giải bằng ngôn ngữ tự nhiên, nhưng bị ràng buộc kiến trúc để không bao giờ tự bịa một con số — mọi số liệu AI nói ra đều phải truy xuất được từ một lệnh gọi công cụ (tool call) tính toán thật.

2. Tính khoa học

Đề tài dựa trên nền tảng khoa học của miễn dịch học tế bào dòng chảy (bù trừ quang phổ, phép biến đổi arcsinh để nén phổ cường độ huỳnh quang) và hai kỹ thuật thống kê/học máy đã được kiểm chứng rộng rãi: phát hiện điểm bất thường dựa trên khoảng cách tới láng giềng gần nhất (k-nearest-neighbour distance) và phân cụm dựa trên mật độ (density-based clustering, cùng họ với DBSCAN). Toàn bộ hiệu năng được đo đặc định lượng — không chỉ mô tả — thông qua một bộ kiểm định gồm chuỗi pha loãng ở nhiều độ sâu thu nhận, nhóm chứng khỏe mạnh, kiểm tra khả năng lặp lại và thông lượng xử lý.

3. Tính thực tiễn

Việc gate thủ công một mẫu tế bào dòng chảy bởi chuyên gia huyết học thường mất 30–60 phút và có thể cho kết quả khác nhau giữa hai người đọc. Hệ thống được đo đặc xử lý khoảng 1,5 giây cho mỗi 100.000 sự kiện và cho **kết quả giống hệt nhau tuyệt đối** qua các lần chạy lặp lại trên cùng một mẫu — hai tính chất trực tiếp giải quyết điểm nghẽn về tốc độ và độ nhất quán trong quy trình theo dõi bệnh tồn dư tối thiểu (minimal residual disease – MRD) sau điều trị.

4. Tính cộng đồng

Sản phẩm không nhằm thay thế bác sĩ giải phẫu bệnh hay đưa ra chẩn đoán — báo cáo luôn trình bày dưới dạng "quần thể này giống với các bệnh lý nào, cùng

bằng chứng ủng hộ/phản bác", chứ không bao giờ khẳng định một bệnh cụ thể. Hướng đóng góp thực tế là hỗ trợ năng lực sàng lọc ban đầu cho các phòng xét nghiệm huyết học, đặc biệt ở nơi thiếu chuyên gia đọc mẫu tế bào dòng chảy giàu kinh nghiệm, đồng thời là một mô hình giáo dục cụ thể cho việc áp dụng AI có trách nhiệm (không bịa số liệu) vào lĩnh vực y sinh.

NỘI DUNG

Chương 1: Lý do chọn đề tài

1.1 Sự cần thiết nghiên cứu

Xét nghiệm tế bào dòng chảy (flow cytometry) đo đồng thời hàng chục dấu ấn bề mặt trên hàng trăm nghìn đến hàng triệu tế bào của một mẫu máu hoặc tủy xương, và là công cụ trung tâm để phát hiện bạch cầu cấp cũng như theo dõi bệnh tồn dư tối thiểu (MRD) sau điều trị. Việc đọc kết quả hiện vẫn chủ yếu dựa vào chuyên gia "gate" thủ công từng quần thể tế bào trên biểu đồ hai chiều — một quá trình chậm (30–60 phút/mẫu), tốn nhân lực chuyên sâu, và có thể cho kết quả khác nhau giữa hai người đọc trên cùng một mẫu. Khi số lượng mẫu cần theo dõi định kỳ tăng lên (ví dụ theo dõi MRD nhiều đợt trong quá trình điều trị), điểm nghẽn về tốc độ và tính nhất quán càng trở nên rõ rệt.

1.2 Căn cứ khoa học vấn đề

Khó khăn cốt lõi không nằm ở việc "có tế bào lạ" — trên bất kỳ mẫu tủy xương khỏe mạnh nào cũng luôn có một số tế bào nằm ở rìa phân bố bình thường. Khó khăn nằm ở việc phân biệt một **dòng tế bào ung thư thật** (một tế bào ngừng trưởng thành và tự nhân bản, nên các tế bào con gần như giống hệt nhau — tạo thành một cụm chặt trong không gian dấu ấn) khỏi **hematogones** — tiền thân tế bào B bình thường, dương tính CD19/CD10, âm tính/mờ CD45, gần giống kiểu hình lymphoblast đến mức một luật đơn-dấu-ấn sẽ báo động nhầm trên hầu hết trẻ em khỏe mạnh [1]. Tài liệu miễn dịch học tế bào dòng chảy đã ghi nhận rằng thứ phân biệt hai nhóm này không phải một dấu ấn đơn lẻ, mà là *cấu trúc hình học*: hematogones trải dài mượt theo một trục trưởng thành liên tục (CD10 giảm dần, CD20 và CD45 tăng dần cùng lúc), còn dòng ung thư đông cứng tại một điểm với các dấu ấn bất thường đồng loạt [1]. Đây chính là căn cứ khoa học để đề tài chọn cách tiếp cận hai giai đoạn "đánh dấu rồi phân cụm" thay vì một ngưỡng đơn dấu ấn.

Chương 2: Đặt vấn đề nghiên cứu

2.1 Vấn đề nghiên cứu

Cần một phương pháp tính toán có thể, từ một mẫu tế bào dòng chảy của bệnh nhân và một tập tham chiếu tế bào khỏe mạnh, tự động: (a) định lượng mức độ "khác thường" của từng tế bào; (b) phân biệt được một quần thể ung thư thật khỏi nhiễu thống kê và khỏi hematogones; và (c) báo cáo kết quả kèm bằng chứng, thay vì một nhãn chẩn đoán không có cơ sở.

2.2 Câu hỏi nghiên cứu

- Một ngưỡng bất thường được đo bằng hiệu chuẩn loại-trừ-một trên chính dữ liệu tham chiếu có ổn định hơn một ngưỡng chọn theo kinh nghiệm hay không?
- Bước phân cụm dựa trên mật độ có thực sự tách được dòng ung thư thật khỏi hematogones và khối nhiễu rải rác, ở các mức độ hiếm gặp gần với ngưỡng MRD lâm sàng (dưới 0,1%) hay không?
- Giới hạn phát hiện của hệ thống phụ thuộc vào tỉ lệ phần trăm quần thể bất thường, hay phụ thuộc vào số lượng sự kiện thu nhận được?

2.3 Các giả thuyết khoa học cần được kiểm định

- Ngưỡng đánh dấu được hiệu chuẩn bằng leave-one-out cho phép kiểm soát chủ động tỉ lệ báo động nhầm (ví dụ cố định ở mức 0,1% số tế bào khỏe mạnh), thay vì tỉ lệ này là một ẩn số.
- Bước phân cụm giữ được độ đặc hiệu cao (không báo động nhầm) ngay cả khi mẫu chứa hematogones, đồng thời vẫn giữ được độ nhạy cao trên các quần thể ung thư thật kích thước nhỏ.
- Giới hạn phát hiện thực chất là một *số lượng tế bào* gần như cố định (không phải một tỉ lệ phần trăm cố định), nên tăng số sự kiện thu nhận sẽ hạ được tỉ lệ phần trăm nhỏ nhất có thể phát hiện.

2.4 Mục tiêu của nghiên cứu

2.4.1 Mục tiêu chung: Xây dựng và đánh giá định lượng một quy trình hai giai đoạn phát hiện quần thể tế bào bất thường trên dữ liệu tế bào dòng chảy, kết hợp với một tác nhân AI diễn giải kết quả bằng ngôn ngữ tự nhiên một cách trung thực với số liệu.

2.4.2 Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng quy trình tiền xử lý dữ liệu tế bào dòng chảy chuẩn (gate loại bỏ mảnh vỡ/tế bào chết/tế bào dính đôi, bù trừ quang phổ, biến đổi arcsinh).
- Xây dựng mô hình tham chiếu "thể nào là bình thường" từ nhiều mẫu tủy xương khỏe mạnh, với ngưỡng được hiệu chuẩn bằng phương pháp thống kê loại-trừ-một thay vì chọn theo kinh nghiệm.
- Xây dựng bước phân cụm dựa trên mật độ để phân biệt dòng ung thư thật khỏi nhiễu và khỏi hematogones.
- Đo đặc định lượng hiệu năng: giới hạn phát hiện, độ nhạy, độ đặc hiệu, độ chính xác, khả năng lặp lại và thông lượng xử lý.
- Xây dựng một ứng dụng web hoàn chỉnh (giao diện trực quan hóa + tác nhân AI hỏi–đáp) để minh họa quy trình trên trong thực tế.

Chương 3: Thiết kế và phương pháp nghiên cứu

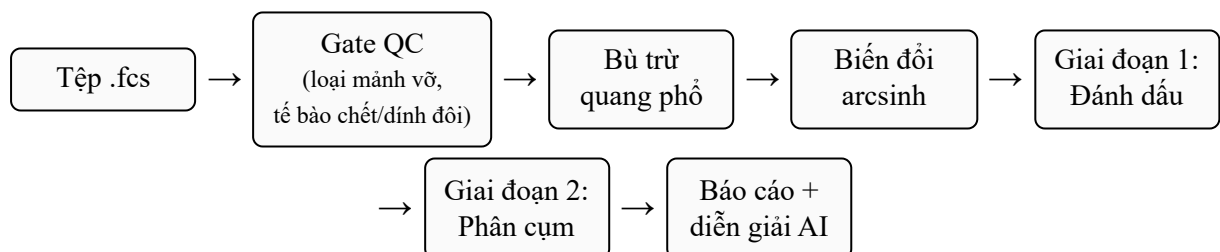
3.1 Phương pháp nghiên cứu

3.1.1 Nghiên cứu tài liệu. Nhóm tìm hiểu tài liệu về miễn dịch học tế bào dòng chảy trong bạch cầu cấp dòng lympho B, đặc biệt về hematogones và cách chúng bị nhầm với lymphoblast [1]; về các quy trình chuẩn hóa phân tích tế bào dòng chảy [3] và phép biến đổi dữ liệu huỳnh quang đã bù trừ [4]; và về hai họ thuật toán làm nền tảng cho bước phát hiện: phát hiện điểm bất thường dựa trên khoảng cách/mật độ láng giềng gần nhất [6] và phân cụm dựa trên mật độ [5].

3.1.2 Phương pháp thu thập số liệu. Do dữ liệu tế bào dòng chảy thật của bệnh nhân là dữ liệu y tế nhạy cảm, không thể thu thập công khai ở quy mô cần thiết để kiểm định thuật toán mà không có sự đồng ý và giám sát đạo đức y khoa, nhóm xây dựng một **bộ tạo dữ liệu mô phỏng** tái tạo đúng bảng màu (panel) 14 kênh dùng để sàng lọc B-ALL trong thực hành lâm sàng, với 13 dấu ấn kháng nguyên (CD45, CD34, CD19, CD10, CD20, CD3, CD5, CD7, CD13, CD33, CD117, HLA-DR, CD38) cộng một kênh sống/chết và ba kênh tán xạ (FSC-A, FSC-H, SSC-A). Bộ tạo dữ liệu mô phỏng đúng đặc điểm khó nhất của bài toán thật: hematogones được sinh dọc theo một trục trường thành liên tục (một biến ẩn t từ 0 đến 1 chi phối CD10 giảm dần, CD20 và CD45 tăng dần, tương quan với nhau), còn dòng ung thư được sinh thành một khối chặt đồng nhất (phương sai nhỏ, không tương quan giữa các dấu ấn) — tức là mô phỏng đúng cấu trúc hình học phân biệt hai nhóm này trong tài liệu y khoa, không chỉ mô phỏng giá trị trung bình của từng dấu ấn.

3.2 Thiết kế nghiên cứu

3.2.1 Quy trình xử lý một mẫu. Toàn bộ quy trình gồm sáu bước tuần tự:



Hình 1. Quy trình xử lý một mẫu tế bào dòng chảy trong AskCell.

3.2.2 Mô hình tham chiếu "bình thường". Mỗi tế bào khỏe mạnh, sau tiền xử lý, là một điểm trong không gian 13 chiều (13 dấu ấn). Gộp tế bào từ nhiều mẫu tủy xương khỏe mạnh lại tạo thành một "đám mây" mô tả mọi loại tế bào bình thường và tỉ lệ của chúng. Với một tế bào bệnh nhân, câu hỏi "tế bào này có bình thường không" được trả lời bằng khoảng cách trung bình (đã chuẩn hóa z-score) tới $k = 15$ tế bào khỏe mạnh gần nhất trong đám mây đó — khoảng cách nhỏ nghĩa là tồn tại tế bào giống vậy ở người khỏe mạnh, khoảng cách lớn nghĩa là không.

3.2.3 Hiệu chuẩn ngưỡng bằng loại-trừ-một. Vì điểm số trên là khoảng cách nên "lớn" không có ý nghĩa nếu không có thang đo. Ngưỡng được đo, không đoán: mỗi mẫu khỏe mạnh lần lượt được cho ra ngoài, tính điểm dựa trên tham

chiều chỉ gồm các mẫu khỏe mạnh còn lại, rồi ghép toàn bộ điểm số đó lại thành một phân bố "điểm số của tế bào khỏe mạnh khi bị coi là dữ liệu chưa từng thấy". Ngưỡng là phân vị thứ 99,9 của phân bố này — nghĩa là tỉ lệ báo động nhầm được *chọn chủ động* ở mức khoảng 1 trên 1.000 tế bào khỏe mạnh, chứ không phải một con số ngẫu nhiên.

3.2.4 Vì sao một giai đoạn là chưa đủ. Với tỉ lệ báo động nhầm 0,1%, một mẫu 400.000 sự kiện sẽ có khoảng 400 tế bào bị đánh dấu ngay cả ở người hoàn toàn khỏe mạnh. Ngưỡng không thể "siết" thêm để triệt tiêu con số này, vì làm vậy cũng đồng thời xóa luôn những quần thể nhỏ (200 tế bào) quan trọng nhất cần phát hiện. Do đó câu hỏi thực sự không phải "có tế bào lạ không" mà là "các tế bào lạ có *nhiều*, và *lạ theo cùng một kiểu* hay không" — đây là câu hỏi hình học, được trả lời ở giai đoạn 2.

3.2.5 Phân cụm dựa trên mật độ (giai đoạn 2). Trong tập các tế bào đã bị đánh dấu ở giai đoạn 1, một tế bào được coi là "lỗi" nếu có ít nhất 8 tế bào bị đánh dấu khác nằm trong một bán kính liên kết; các điểm lỗi liên thông với nhau qua bán kính đó hợp thành một cụm; cụm có từ 30 sự kiện trở lên được báo cáo là một quần thể. Bán kính liên kết được đặt bằng 2,0 lần khoảng cách láng giềng trung vị của chính tham chiếu khỏe mạnh — hệ số này được đo trên dữ liệu mô phỏng (khoảng cách láng giềng thứ 8 trong tập bị đánh dấu: 0,20–0,43 cho quần thể ung thư thật, so với 0,86–6,45 cho nhiễu rải rác) và có một kiểm thử tự động (guard test) báo lỗi ngay nếu khoảng phân tách đó không còn đúng. **Đây là tham số duy nhất cần đo lại trên dữ liệu thật** trước khi tin tưởng con số này ở quy mô lâm sàng (xem mục 5.2).

3.2.6 Diễn giải kết quả và tác nhân AI. Với mỗi quần thể được phát hiện, hệ thống tính độ lệch của từng dấu ấn so với trung bình khỏe mạnh (theo đơn vị độ lệch chuẩn) để suy ra kiểu hình, rồi so khớp kiểu hình đó với một danh sách các bệnh lý ứng viên kèm bằng chứng ủng hộ/phản bác — không bao giờ khẳng định một chẩn đoán duy nhất, vì kiểu hình miễn dịch một mình không đủ để chẩn đoán ung thư máu. Một tác nhân AI (mô hình Claude của Anthropic) sau đó trả lời câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên về báo cáo này; tác nhân được lập trình theo kiến trúc "gọi công cụ" (tool use) — mọi con số nó phát biểu phải được truy xuất qua một lệnh gọi hàm tính toán thật, chưa từng được phép tự suy diễn hay bịa số liệu, và danh sách các lệnh gọi công cụ đã dùng được hiển thị công khai kèm câu trả lời.

Chương 4: Tiến hành nghiên cứu

4.1 Tìm hiểu các công trình nghiên cứu liên quan

Nhóm khảo sát tài liệu về chuẩn hóa phân tích miễn dịch học tế bào dòng chảy [3], về theo dõi bệnh tồn dư tối thiểu bằng tế bào dòng chảy trong bạch cầu cấp [2], và đặc biệt về đặc điểm miễn dịch của hematogones so với lymphoblast ác tính trên 662 mẫu tủy xương liên tiếp [1] — công trình này là căn cứ trực tiếp cho quyết định thiết kế quan trọng nhất của đề tài: phân biệt hai nhóm bằng cấu trúc hình học (cụm chặt và đồng nhất so với trải dài mượt theo trục trưởng thành) thay vì bằng một ngưỡng dấu ấn đơn lẻ. Về mặt thuật toán, nhóm tham khảo hai công trình nền tảng: DBSCAN cho phân cụm dựa trên mật độ [5] và LOF cho phát hiện điểm bất thường dựa trên mật độ láng giềng cục bộ [6], từ đó thiết kế lại quy tắc phân cụm phù hợp với đặc thù bài toán (chỉ phân cụm trong tập đã bị đánh dấu, không phải toàn bộ dữ liệu).

4.2 Xác định bối cảnh hiện tại và mục tiêu cần nghiên cứu

Quy trình gate thủ công vẫn là chuẩn thực hành lâm sàng hiện nay nhưng tồn tại hai vấn đề đã nêu ở Chương 1: tốc độ và tính nhất quán. Mục tiêu của nhóm là chứng minh một quy trình tính toán có thể đạt tốc độ xử lý nhanh hơn nhiều lần, cho kết quả lặp lại tuyệt đối, đồng thời không đánh đổi bằng việc báo động nhầm trên các trường hợp khó (hematogones) — tức là giải quyết đúng điểm nghẽn thực tế chứ không chỉ chạy nhanh hơn trên bài toán dễ.

4.3 Đối tượng nghiên cứu và phạm vi dữ liệu

4.3.1 Đối tượng nghiên cứu: Quần thể tế bào bất thường (lymphoblast dòng B) trong mẫu tủy xương, đối chiếu với quần thể tế bào bình thường bao gồm cả hematogones — nhóm tế bào bình thường dễ gây nhầm lẫn nhất.

4.3.2 Phạm vi dữ liệu nghiên cứu:

- Một bảng màu 14 màu (13 dấu ấn kháng nguyên + 1 kênh sống/chết) cộng 3 kênh tán xạ (FSC-A, FSC-H, SSC-A), mô phỏng đúng bảng màu sàng lọc B-ALL dùng trong thực hành lâm sàng.
- 20 mẫu tủy xương khỏe mạnh mô phỏng (60.000 sự kiện/mẫu) dùng làm tham chiếu, cùng các mẫu bệnh nhân mô phỏng ở nhiều mức độ nặng khác nhau để kiểm định.
- Giới hạn nghiên cứu: một bảng màu cố định; kết quả đo đạc là trên dữ liệu mô phỏng, chưa phải dữ liệu lâm sàng thật (xem hạn chế ở mục 5.2).

4.4 Thu thập và tạo bộ dữ liệu

Vì không thể tiếp cận dữ liệu tế bào dòng chảy thật của bệnh nhân ở giai đoạn nghiên cứu này, nhóm xây dựng một bộ tạo dữ liệu mô phỏng bằng Python, sinh

giá trị cường độ huỳnh quang theo phân bố log-chuẩn cho từng quần thể tế bào (bạch cầu hạt, lympho T, lympho B trưởng thành, mono bào, NK, blast dòng tủy, hồng cầu non và hematogones), với tỉ lệ phần trăm mô phỏng đúng thành phần một mẫu tủy xương bình thường. Bộ dữ liệu gồm:

Tập	Vai trò	Số sự kiện	Tỉ lệ blast
normal_bm_01 ... normal_bm_20	Xây tham chiếu "bình thường"	60.000/tập	0%
patient_overt	Bệnh rõ ràng	60.000	25%
patient_mrd	Mức bệnh tồn dư tối thiểu	400.000	0,05%
patient_normal	Đối chứng đặc hiệu	60.000	0%

Bảng 1. Bộ dữ liệu mô phỏng dùng để xây tham chiếu và kiểm định.

Mỗi tập còn có nhãn thật (ground truth) cho từng sự kiện, cho phép tính chính xác độ nhạy và độ chính xác của thuật toán thay vì chỉ quan sát định tính.

4.5 Tiền xử lý dữ liệu

Ba bước tiền xử lý bắt buộc trước khi tính toán: (1) **Gate QC** loại bỏ mảnh vỡ, tế bào chết (qua kênh sống/chết) và tế bào dính đôi (qua tỉ lệ chiều cao/diện tích tín hiệu tán xạ); (2) **Bù trừ quang phổ** triệt tiêu hiện tượng tràn tín hiệu giữa các kênh huỳnh quang; (3) **Biến đổi arcsinh** nén khoảng 5 bậc độ lớn cường độ huỳnh quang về một thang có thể so sánh được — đây là phép biến đổi tiêu chuẩn của ngành cho dữ liệu đã bù trừ có thể mang giá trị âm [4], khác với phép biến đổi logarit thông thường không xử lý được giá trị âm hoặc gần 0.

4.6 Chuẩn bị mô hình và công cụ nghiên cứu

Công cụ và thư viện sử dụng trong dự án:

- **Python / FastAPI:** máy chủ backend, nơi toàn bộ quy trình tính toán chạy.
- **NumPy, SciPy (cKDTree):** tìm kiếm láng giềng gần nhất và thống kê.
- **AnnData:** cấu trúc dữ liệu tế bào đơn lẻ dùng chung cho toàn bộ pipeline.
- **FlowKit, flowio, flowutils:** đọc tập .fcs, bù trừ quang phổ, biến đổi dữ liệu.
- **React, Vite, deck.gl (WebGL):** giao diện trực quan hóa hàng trăm nghìn tế bào theo thời gian thực.
- **Anthropic Claude API:** tác nhân AI diễn giải kết quả qua kiến trúc gọi công cụ.
- **GitHub Actions, Render, Vercel:** kiểm thử tự động và triển khai ứng dụng.

4.7 Hiệu chuẩn mô hình

Tham chiếu được xây từ 20 mẫu khỏe mạnh bằng phương pháp loại-trừ-một mô tả ở mục 3.2.3: với mỗi mẫu, hiệu chuẩn tạm loại mẫu đó ra, tính điểm số của nó dựa trên 19 mẫu còn lại, rồi gộp toàn bộ 20 lượt lại thành phân bố điểm số "khỏe mạnh nhưng chưa từng thấy". Ngưỡng cuối cùng là phân vị 99,9 của phân bố này. Để việc hiệu chuẩn với số lượng mẫu tham chiếu lớn không làm bộ nhớ tăng theo số mẫu, mỗi mẫu chỉ đóng góp một phần đã lấy mẫu ngẫu nhiên đều nhau vào tập so sánh, trong khi mẫu đang được giữ lại để tính điểm vẫn giữ nguyên độ phân giải đầy đủ — nhờ vậy độ chính xác của ngưỡng đo được không đổi dù bộ nhớ sử dụng giảm đáng kể.

4.8 Đánh giá mô hình và kết quả

Hiệu năng được đo bằng một bộ kiểm định gồm bốn phần: chuỗi pha loãng ở ba độ sâu thu nhận (50.000 / 200.000 / 500.000 sự kiện) với năm tỉ lệ blast khác nhau; bốn mẫu đối chứng khỏe mạnh (đều chứa hematogones) để đo độ đặc hiệu; năm lần chạy lặp lại trên cùng một mẫu để đo khả năng lặp lại; và thời gian xử lý.

Chỉ số	Giá trị
Giới hạn phát hiện (thu nhận sâu nhất, 500.000 sự kiện)	0,01%
Độ nhạy trung bình (các ca phát hiện được)	97,94%
Độ chính xác trung bình (precision, các ca phát hiện được)	100,0%
Độ đặc hiệu (đối chứng khỏe mạnh)	100,0% (4/4)
Khả năng lặp lại giữa các lần chạy	Giống hệt nhau
Thông lượng xử lý	~1,55 giây / 100.000 sự kiện

Bảng 2. Kết quả kiểm định định lượng của hệ thống phát hiện.

Sự kiện thu nhận	Tỉ lệ nhỏ nhất phát hiện được	≈ Số tế bào
50.000	0,1%	~50
200.000	0,05%	~100
500.000	0,01%	~50

Bảng 3. Giới hạn phát hiện theo độ sâu thu nhận.

Bảng 3 cho thấy điều quan trọng nhất về mặt khoa học của kết quả: trên một khoảng độ sâu thu nhận gấp mười lần, số tế bào nhỏ nhất có thể phát hiện được gần như không đổi (~50–100 tế bào), trong khi tỉ lệ phần trăm tương ứng thay

đôi gấp mười lần. Nói cách khác, **giới hạn phát hiện thực chất là một số lượng tế bào, không phải một tỉ lệ phần trăm cố định** — xác nhận đúng giả thuyết đã đặt ra ở mục 2.3, và giải thích vì sao các xét nghiệm MRD lâm sàng phải thu nhận tới hàng triệu sự kiện để hạ được ngưỡng phát hiện xuống mức phần nghìn phần trăm. Bốn mẫu đối chứng khỏe mạnh (đều có hematogones) không mẫu nào bị báo động nhầm, xác nhận bước phân cụm phân biệt được hematogones khỏi dòng ung thư thật chứ không chỉ đơn thuần hạ độ nhạy để tránh báo động nhầm.

4.9 Xây dựng hệ thống ứng dụng

Sau khi quy trình tính toán được kiểm định, nhóm xây dựng một ứng dụng web hoàn chỉnh để minh họa quy trình trong thực tế. Người dùng kéo–thả một tệp .fcs của bệnh nhân vào giao diện; hệ thống tự động gate, tính điểm, phân cụm và trả về ba thứ trong cùng một lần tính toán: (1) một hình ảnh trực quan — đám mây khỏe mạnh màu xám mờ, tế bào bệnh nhân chồng lên trên, quần thể bất thường tô màu đỏ; (2) một tỉ lệ phần trăm; (3) một kiểu hình kèm danh sách bệnh lý ứng viên và bằng chứng cho từng bệnh lý. Người dùng có thể đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên (ví dụ: "kết quả này đáng tin đến mức nào, điều gì sẽ thay đổi kết luận") và xem chính xác những lệnh gọi công cụ mà AI đã dùng để trả lời.

Chương 5: Kết luận khoa học

5.1 Kết luận chung

Kết quả kiểm định xác nhận cả ba giả thuyết đặt ra ở mục 2.3: ngưỡng hiệu chuẩn bằng loại-trừ-một cho phép kiểm soát chủ động tỉ lệ báo động nhầm; bước phân cụm dựa trên mật độ giữ được độ đặc hiệu tuyệt đối (100%, 4/4) trên các mẫu đối chứng chứa hematogones trong khi vẫn đạt độ nhạy trung bình 97,94% trên các ca có quần thể bất thường; và giới hạn phát hiện là một số lượng tế bào gần như cố định (~50–100 tế bào) chứ không phải một tỉ lệ phần trăm cố định. Hệ thống xử lý nhanh hơn nhiều lần so với gate thủ công và cho kết quả giống hệt nhau tuyệt đối giữa các lần chạy lặp lại — hai tính chất trực tiếp giải quyết vấn đề thực tiễn đã nêu ở Chương 1.

5.2 Những hạn chế

- Toàn bộ số liệu hiệu năng đo được trên dữ liệu **mô phỏng**, phản ánh tính nhất quán nội tại của thuật toán chứ chưa phải độ chính xác lâm sàng thật. Xác nhận trên dữ liệu lâm sàng thật cần hàng trăm ca có chẩn đoán xác nhận và sự chấp thuận về đạo đức y khoa.
- Hệ số bán kính liên kết dùng cho bước phân cụm (mục 3.2.5) được đo trên dữ liệu mô phỏng và **phải được đo lại** trên dữ liệu thật trước khi tin cậy ở quy mô lâm sàng.
- Hệ thống được xây và kiểm định trên một bảng màu 14 kênh cố định; áp dụng cho bảng màu khác cần đo lại toàn bộ tham số.
- Hệ thống chỉ báo cáo các bệnh lý *giống với* kiểu hình quan sát được kèm bằng chứng, không đưa ra chẩn đoán — đây là giới hạn chủ đích, không phải thiếu sót, vì kiểu hình miễn dịch một mình không đủ để chẩn đoán ung thư máu.

5.3 Hướng phát triển

- Hợp tác với một phòng xét nghiệm huyết học để tiếp cận dữ liệu tế bào dòng chảy thật (đã ẩn danh, có chấp thuận đạo đức y khoa) nhằm đo lại hệ số bán kính liên kết và xác nhận độ nhạy/độ đặc hiệu trên dữ liệu lâm sàng.
- Mở rộng danh sách bệnh lý ứng viên và bằng chứng đi kèm trong bước diễn giải kết quả.
- Mở rộng hỗ trợ nhiều bảng màu kháng thể khác nhau, không chỉ riêng bảng màu sàng lọc B-ALL hiện tại.
- Đánh giá khả năng mở rộng phương pháp sang các loại bạch cầu cấp khác (dòng tủy, dòng lympho T).

NGUỒN THAM KHẢO

- [1] R. W. McKenna, L. T. Washington, D. B. Aquino, L. J. Picker, and S. H. Kroft, "Immunophenotypic analysis of hematogones (B-lymphocyte precursors) in 662 consecutive bone marrow specimens by 4-color flow cytometry," *Blood*, vol. 98, no. 8, pp. 2498–2507, Oct. 2001.
- [2] B. L. Wood, "Flow cytometric monitoring of residual disease in acute leukemia," *Methods in Molecular Biology*, vol. 999, pp. 123–136, 2013.
- [3] G. Finak, M. Langweiler, M. Jaimes, *et al.*, "Standardizing flow cytometry immunophenotyping analysis from the Human ImmunoPhenotyping Consortium," *Scientific Reports*, vol. 6, art. 20686, Feb. 2016.
- [4] D. R. Parks, M. Roederer, and W. A. Moore, "A new 'Logicle' display method avoids deceptive effects of logarithmic scaling for low signals and compensated data," *Cytometry Part A*, vol. 69A, no. 6, pp. 541–551, Jun. 2006.
- [5] M. Ester, H.-P. Kriegel, J. Sander, and X. Xu, "A density-based algorithm for discovering clusters in large spatial databases with noise," in *Proc. 2nd Int. Conf. Knowledge Discovery and Data Mining (KDD-96)*, Portland, OR, 1996, pp. 226–231.
- [6] M. M. Breunig, H.-P. Kriegel, R. T. Ng, and J. Sander, "LOF: Identifying density-based local outliers," in *Proc. 2000 ACM SIGMOD Int. Conf. Management of Data*, 2000, pp. 93–104.